[1-11]氧化还原方程式的配平

配平方法的分类

1. 配平的关键

配平氧化还原反应是定量过程，解决定量过程的关键是抓住“单一变量”，意思就是配平的时候一般解决化合价单纯升高，或化合价单纯降低的元素。

2. 反应类型与配平方法的选择

反应类型	完全氧化还原反应	归中反应	部分氧化还原反应	歧化反应
方法	正向配平		逆向配平	

注：①“正向配平”指的是先确定反应物的化合价，再确定产物的化合价，即从前往后配平；“逆向配平”指的是先确定产物的化合价，再确定反应物的化合价，即从后往前配平。
②方程式的单一变量在哪里，就从哪里开始分析。由于部分氧化还原反应和歧化反应的单一变量在产物，所以这类反应一般用“逆向配平”法。
③方法并非一成不变，具体问题具体分析，要灵活的使用两种方法，有时候甚至用“正逆夹击”法，即一种元素从反应物开始分析，一种元素从产物开始分析。

氧化还原反应的配平步骤

1. 化学方程式的配平

步骤	解释及实例分析(以反应：$__NH_3+__O_2\xrightarrow[\triangle]{\text{催化剂}}__NO+__H_2O$ 为例)	
标变价	解释	观察化学方程式，找出其中化合价变化的元素，并标价
	实例	$__\overset{-3}{N}H_3+__\overset{0}{O_2}\xrightarrow[\triangle]{\text{催化剂}}__\overset{+2-2}{NO}+__H_2\overset{-2}{O}$
定方向	解释	根据变价元素确定反应类型，再选择用“正向配平”或“逆向配平”
	实例	该反应是“完全氧化还原反应”，则用“正向配平”更佳
列变化	解释	从左往右用箭头符号注明各变价元素的变化量，一定要注意分析对象的“下角标”。“正向配平”看反应物角标、“逆向配平”看产物角标。若未考虑到角标，会导致化合价的变化分析出错
	实例	$__\underset{\uparrow 5}{\overset{-3}{N}H_3}+__\underset{\downarrow 2\times 2}{\overset{0}{O_2}}\xrightarrow[\triangle]{\text{催化剂}}__\overset{+2-2}{NO}+__H_2\overset{-2}{O}$
找倍数	解释	找出化合价升降的“最小公倍数”，若不是最小公倍数，会导致化学方程式的化学计量数不是最简比
	实例	$__\underset{\uparrow 5\times 4}{NH_3}+__\underset{\downarrow 4\times 5}{O_2}\xrightarrow[\triangle]{\text{催化剂}}__NO+__H_2O$
定化学计量数	解释	将前面步骤中，扩大的倍数作为分析对象的化学计量数
	实例	$4\underset{\uparrow 5\times 4}{NH_3}+5\underset{\downarrow 4\times 5}{O_2}\longrightarrow__NO+__H_2O$
用守恒	解释	根据原子守恒配平其他物质（一般先配“四样”，即“氧氧还还”) 根据变价元素 N、O 守恒配平 NO 和 H_2O：
	实例	$4NH_3+5O_2\xrightarrow[\triangle]{\text{催化剂}}4NO+6H_2O$
查守恒	解释	检查剩余原子是否守恒，并将“$\longrightarrow$”改为“$=$”；若为“有机反应”则直接用“$\longrightarrow$”
	实例	本题可检查 H 原子是否守恒，完成化学方程式的配平： $4NH_3+5O_2\overset{\text{催化剂}}{\underset{\triangle}{=}}4NO+6H_2O$

配平下列化学方程式：

(1) $__NO_2 + __H_2O \rightarrow __NO + __HNO_3$

(2) $__NaN_3 + __KNO_3 \rightarrow __N_2\uparrow + __Na_2O + __K_2O$

(3) $__Fe_3O_4 + __HNO_3 \rightarrow __NO\uparrow + __Fe(NO_3)_3 + __H_2O$

(4) $__K_2Cr_2O_7 + __C_2H_6O + __H_2SO_4 \rightarrow __Cr_2(SO_4)_3 + __C_2H_4O_2 + __K_2SO_4 + __H_2O$

(5) $__FeS_2 + __O_2 \rightarrow __SO_2 + __Fe_2O_3$

2. 离子方程式的配平

步骤	实例(酸性溶液中反应：$__MnO_4^- + __SO_2 + __ \longrightarrow __Mn^{2+} + __SO_4^{2-} + __$的配平)
标变价	$__\overset{+7}{MnO_4^-} + __\overset{+4}{SO_2} + __ \longrightarrow __\overset{+2}{Mn^{2+}} + __\overset{+6}{SO_4^{2-}} + __$
定方向	离子反应一般用“正向配平”法
列变化	$__\underset{\downarrow 5}{\overset{+7}{Mn}}O_4^- + __\underset{\uparrow 2}{\overset{+4}{S}}O_2 + __ \longrightarrow __\overset{+2}{Mn^{2+}} + __\overset{+6}{SO_4^{2-}} + __$
找倍数 定化学计量数	$2\underset{\downarrow 5\times 2}{MnO_4^-} + 5\underset{\uparrow 2\times 5}{SO_2} + __ \longrightarrow __\overset{+2}{Mn^{2+}} + __\overset{+6}{SO_4^{2-}} + __$
用守恒	先根据 Mn、S 守恒配平 Mn^{2+} 和 SO_4^{2-}：$2MnO_4^- + 5SO_2 + ___ \longrightarrow 2Mn^{2+} + 5SO_4^{2-} + ___$； 左侧电荷为“$-2$”，右侧电荷为“$-6$”，再根据环境为“酸性”以及“电荷守恒”可知，应在右侧补 4 个“H^+”，即： $2MnO_4^- + 5SO_2 + ___ \longrightarrow 2Mn^{2+} + 5SO_4^{2-} + 4H^+$；最后根据 H 原子守恒在左侧补 2 个“$H_2O$”，即： $2MnO_4^- + 5SO_2 + 2H_2O \longrightarrow 2Mn^{2+} + 5SO_4^{2-} + 4H^+$
查守恒	检查“O”守恒，完成离子方程式的配平： $2MnO_4^- + 5SO_2 + 2H_2O = 2Mn^{2+} + 5SO_4^{2-} + 4H^+$

(1)酸性条件下：$__Cr_2O_7^{2-} + __Fe^{2+} + __ \rightarrow __Cr^{3+} + __Fe^{3+} + __$

(2)强碱溶液中：$__Fe(OH)_3 + __ClO^- + __ \rightarrow __FeO_4^{2-} + __Cl^- + __$

(3)水溶液中：$__SO_2 + __ClO^- + __ \rightarrow __SO_4^{2-} + __Cl^- + __$

注：①酸性条件下，在左侧或右侧补H^+；
②碱性条件下，在左侧或右侧补OH^-；
③中性条件下（水溶液中），只能在右侧补H^+或OH^-；
④H^+，OH^-和H_2O不是一定要补的，要根据电荷守恒和原子守恒具体问题具体分析。